Examen Final de Álgebra Lineal

16 de diciembre de 2025

1. Dado un vector unitario $v \in \mathbb{R}^n$ (es decir, $v^\top v = 1$), consideremos la matriz simétrica

$$J = I - 2vv^\top.$$

   a) Mostrar que $J^2 = I$. Esto dice que J no sólo es simétrica, sino que además es ..... (complete la oración y justifique adecuadamente)

   b) Mostrar que v es uno de los autovectores de J, y calcular el autovalor correspondiente.

   c) Si u es un vector perpendicular a v, mostrar que u también es un autovector de J y calcular el autovalor correspondiente.

   d) Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿se anima a proponer una base de $\mathbb{R}^n$ que diagonalice a J? ¿cuál es la representación diagonal de J con respecto a esta base?

2. Dado un $\mathbb{K}$-espacio vectorial V de dimensión finita, sean $S, T \in L(V)$. Probar que:

   a) Si existen dos vectores no nulos $v, w \in V$ tales que $Tv = 3w$ y $Tw = 3v$, entonces 3 o -3 es un autovalor de T.

   b) Los operadores ST y TS tienen los mismos autovalores.
   Ayuda: Recuerden que $T(ST) = (TS)T$.

3. Dado un $\mathbb{K}$-espacio vectorial de dimensión finita, sea $\{\varphi_1, \ldots, \varphi_m\}$ un conjunto linealmente independiente en el espacio dual V^*. Probar que:

$$\dim\left(\bigcap_{i=1}^{n} N(\varphi_i)\right) = \dim V - n.$$

4. Sea $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un $\mathbb{C}$-espacio vectorial con producto interno de dimensión finita. Diremos que $T \in L(V)$ es **positivo** si $\langle Tv, v\rangle \geq 0$ para todo $v \in V$.

   a) Mostrar que, si T es positivo, entonces T es autoadjunto.

   b) Mostrar que si T es autoadjunto los autovalores de T son todos reales, y que si T es positivo los autovalores de T son no negativos.

   c) Probar que, si T es autoadjunto y $u, v \in V$ son autovectores de T asociados a autovalores distintos $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, respectivamente, entonces $u \perp v$.

5. Sea $\mathcal{A}$ la forma cuadrática sobre $\mathbb{R}^3$ dada por $\mathcal{A}(x, y, z) = x^2 - 4xz + 5y^2 + 4z^2$.

   a) Determinar si $\mathcal{A}$ es una forma definida positiva, semidefinida positiva, definida negativa, semidefinida negativa o indefinida. Justificar.

   b) Encontrar una representación matricial de $\mathcal{A}$ que sea diagonal.